2023.10.30 redis带宽告警

现象

1、慧眼告警，redis节点带宽利用率超85%

2、redis监控

单节点告警，其他节点正常，故障节点每秒并发数升高

定位

1、大key&热key分析

怀疑有大key或热key，进行热key分析，发现三名嫌疑人频度255（频度最大255）

	key名称	类型	大小	分片	Database	单位	频度
1	KEY_CSB_POLICY_URL_SET	string	147685	7.192.211.103	0	byte	255
2	com.huawei.bpit.csb.api.service.constant.ApiConstParam_KEY_ISOLAT...	string	53	7.192.209.108	0	byte	255
3	com.huawei.bpit.csb.api.service.constant.ApiConstParam_KEY_ISOLAT...	string	81	7.192.210.112	0	byte	255
4	com.huawei.bpit.mixcloud.service.SysParamsServiceImpl_SYSPARAM_...	string	98298	7.192.210.112	0	byte	255
5	com.huawei.bpit.mixcloud.filter.UserWhiteListFilter_USER_FILTER_FLAG	string	47	7.192.211.103	0	byte	254
6	com.huawei.romacsb.common.baseline.service.common.SysParamsSe...	string	98298	7.192.210.60	0	byte	253

2、代码定位

代码全局搜热key关键字，找到故障原因

```
    public String getUrlByKey(final String tenantId, final String key) {
-       // ANNOTATE: LOGGER.info("current request tanant id {} ", tenantId);
-       Map<String, String> keyUrlMap = cacheService.readObjectFromRedis(tenantId,
  SYSPARAM_KEY_URL_MAP, Map.class,
-               RedisConstant.REDIS_MAX_EXTEND_EXPIRE_MILLISECONDS);
-       if (keyUrlMap == null) {
-           keyUrlMap = initMap(tenantId);
        }
-       return keyUrlMap.get(key);
    }
```

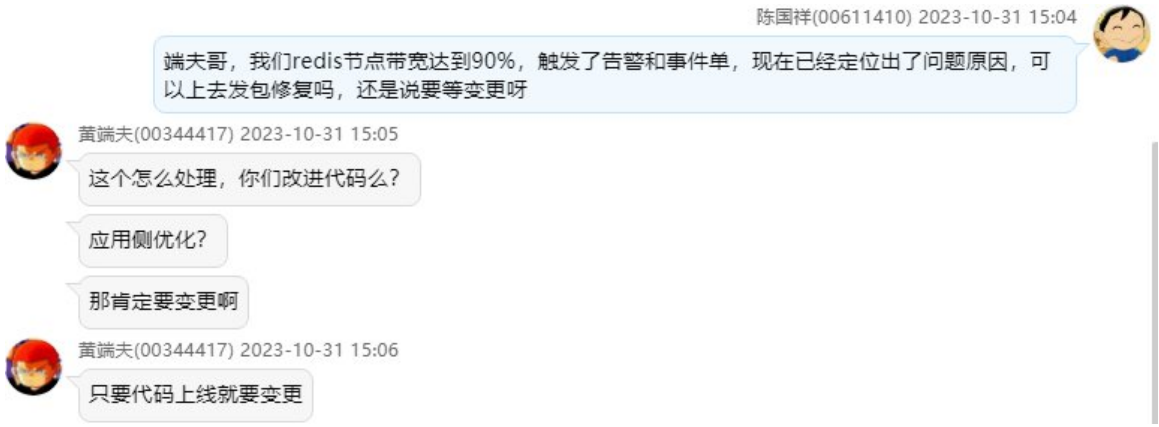
sysparam方法把2000行的sysparam表以字符串的格式存入redis

当需要读取sysparam中的某个键值时，getUrlByKey方法都需要从redis中完整取出此大key，每次会占用100KB带宽，一个redis节点的带宽上限大约是900MB
一次api工程请求会多次调用sysparam方法读取endpoint和拼接url，近期api工程调用量上升，导致大key读取更加频繁，最终打满redis带宽

调度api工程在故障期间正好挂了一次，redis带宽占用率骤降，验证猜想

3、尝试规避

代码上线需要等周六变更，周六前只能找方法规避



修改redis连接池参数，扩大了一倍maxActive和maxIdle，尝试提高redis并发，重启csb，效果不明显

提单给redis客服，允许对带宽临时扩容，带宽翻倍，扩容持续时间为7天，一个redis实例最多可以申请3次，最终采用此方法规避

4、意外收获

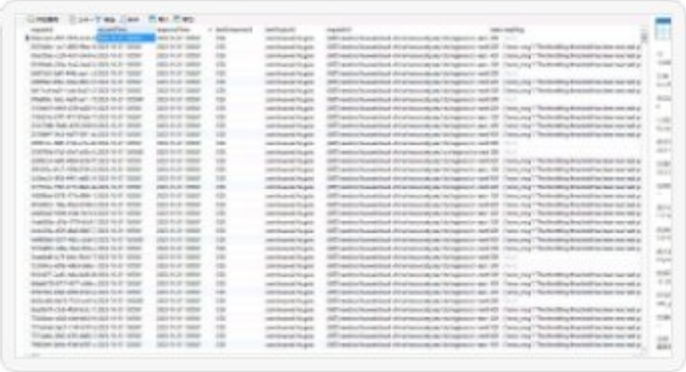
查nginx日志找高频接口时，发现有两个接口，每秒钟会被调几百次

/enterprise/tenant/rest/csbiam/auth/token

/enterprise/tenant/rest/csbiam/auth/authorize

咨询张亮，了解多云网关依赖了enterprise-tenant，可以通过tbl_heds_gw_invokelog查多云网关调用记录，发现感知在疯狂调cts和cce接口

张亮(00797238) 2023-10-31 10:58



一秒钟上百次了

都触发云服务的限流了

还有一波人竟然不缓存token，也一直在调enterprise-tenant

张亮(00797238) 2023-10-31 14:53

@潘雨茜 你们调这接口有加什么定时任务吗

潘雨茜(00610937) 2023-10-31 14:53

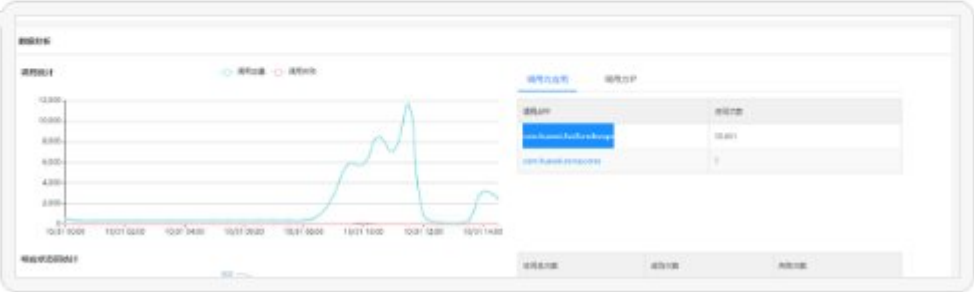
可能有

潘雨茜(00610937) 2023-10-31 14:54

我们有定时任务改状态关单（不过最近可能没上线）

2023-10-31 14:55:37
张亮 00797238 邀请 钟健 00424924 加入会话

张亮(00797238) 2023-10-31 14:56



张亮(00797238) 2023-10-31 14:57

现在发现调太多了快把我们redis压烂了

5、变更后出现偶现问题

发csb-api包后，调度api会偶现失败，且不区分serviceId，报错信息【后台未配置内部鉴权参数，请联系云道管理员】

```
@Override
public void accountIamProcess(String accountId, String vendor, String region, String url,
        Map<String, String> headerMap) throws BusinessException {
    String innerToken = ApiArrangeServiceFacade.getSSysParamsServiceImpl()
            .getUrlByKey(CommonParams.INNER_TOKEN_KEY);
    if (StringUtils.isBlank(innerToken)) {
        throw new BusinessException("CsbApiException", "后台未配置内部鉴权参数，请联系云道管理员");
    }
```

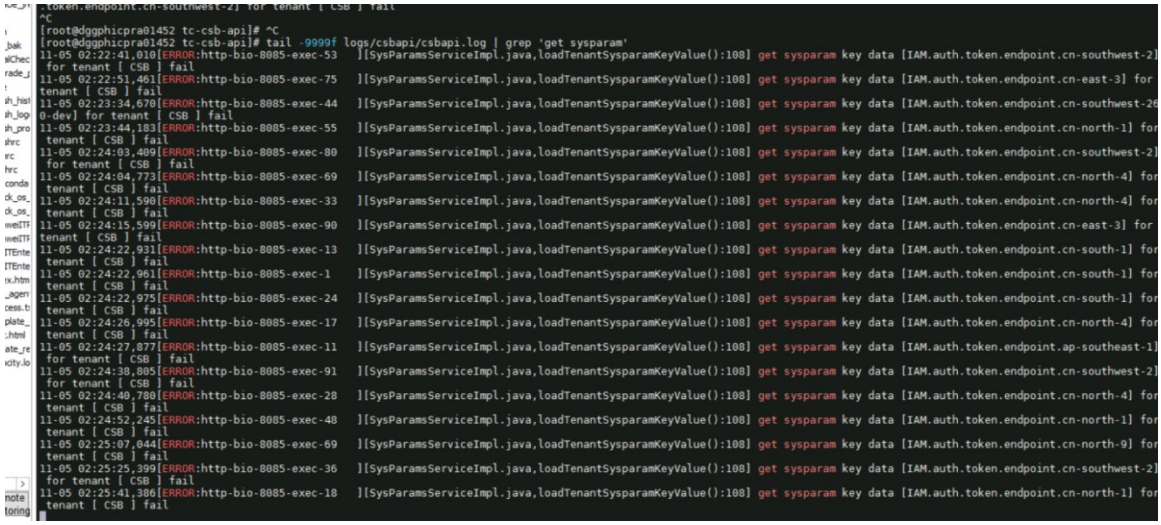
走读代码，推测可能是有概率获取键值失败，重新审视变更代码

```
public String getUrlByKey(final String tenantId, final String key) {
    final JedisAdapter jedisAdapter = RedisUtilMultiTenant.getJedisAdapter(tenantId);

    String value = jedisAdapter.hget(SYSPARAM_MAP_NAME, key);

    if (value == null) {
        initTenantSysparamMap(tenantId);
        value = jedisAdapter.hget(SYSPARAM_MAP_NAME, key);
    }
    return value;
}
```

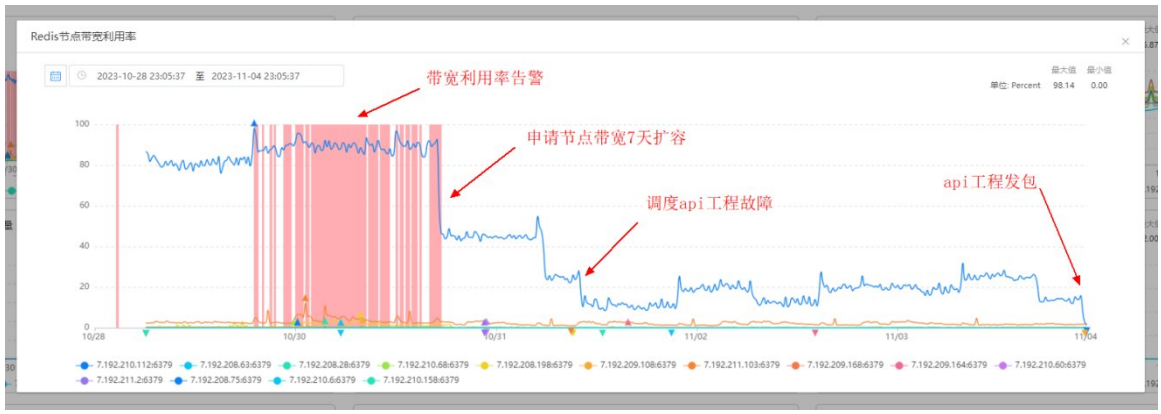
```
// 以散列格式存入redis
final JedisAdapter jedisAdapter = RedisUtilMultiTenant.getJedisAdapter(tenantId);
jedisAdapter.del(SYSPARAM_MAP_NAME);
String res = jedisAdapter.hmset(SYSPARAM_MAP_NAME, hash);
jedisAdapter.expire(SYSPARAM_MAP_NAME, RedisConstant.REDIS_MAX_EXTEND_EXPIRE_MILLISECONDS);
if (!"ok".equalsIgnoreCase(res)) {
    LOGGER.warn(String.format("load sysparam for tenant [ %s ] fail", tenantId));
}
```

如果获取不到键值，会重新将整个sysparam表放入到redis中

del+set不是原子操作，在高并发的情况下，可能有键值一直获取不到，导致redis的key被删除



6、故障期间，redis带宽占用率



措施

1、提单申请带宽临时扩容（规避）

2、重构sysparam方法，map存储在redis中的格式由字符串改为hash散列，读取key空间复杂度从O(N)降为O(1)，读取key时间从20ms降到7ms

3、获取不到键值时，不再重新将整个sysparam表放入到redis，reload操作只能由运维端发起